

基于 MOF 荧光探针的马尿酸检测试剂盒

项目计划书

学 院： 材料科学与工程学院

学生队员： 苑 森

徐美静

魏忻雨

王梓同

李沛迪

韩易翰

张雨禾

郝庆辉

王凯元

程志远

摘 要

甲苯是一种广泛应用的溶剂，但其毒性比较大。研究表明,长期接触甲苯的人员易患有神经行为障碍。因此,对甲苯的监测在职业卫生保健中非常重要。然而,由于个人体质的差异,监测环境甲苯水平并不能准确估计人员的实际中毒水平。马尿酸是接触甲苯后人体的代谢产物,是接触甲苯的生物检测指标。大约 80%的吸入甲苯在尿液中作为马尿酸排出,尿液中马尿酸的浓度与接触甲苯水平成正比。因此,确定人体中甲苯代谢物(马尿酸)的浓度是至关重要的,因为这将更好地反映人员接触甲苯以及甲苯中毒的程度。传统的检测方法如气相色谱(GC)高效液相色谱(HPLC)和电化学免疫测定对于实际应用来说是不方便的,因为它们通常涉及昂贵的仪器和复杂的程序。

本发明的目的是为了解决现有的马尿酸浓度的检测中操作繁琐、耗时长以及灵敏度低的问题,而提供一种基于 MOF 的荧光探针及其制备方法和应用。

本论文主要分为以下几个方面:

绪论。主要根据本文的选题背景、意义、相关案例、国家相关政策支持、科技发展等方面着手,对开展本项目提供依据。

产品概括。分别从原理、试剂制作、实验、标准制定等方面对于本项目基于 MOF 的的荧光试剂进行介绍,从理论方面阐述本项目的可行性,提供一定的科学依据。

市场分析。根据目标人群、项目营销策略、未来展望入手,分析了本项目的受众以及如何将预计推出的检测盒推广、未来如何发展等问题,将试剂盒方便快捷、灵敏度高、稳定性好的优势发挥到最大。

风险评估与防范措施。由于本项目产品刚刚研发,对于投入生产、投入市场等方面仍存在隐患,在此,进行风险评估并提出可行的防范措施。

目 录

摘 要	1
第一章 绪论	4
1.1 选题背景	4
1.2 选题目的	5
1.3 选题意义	5
第二章 产品概述	7
2.1 原理	7
2.2 材料制作与方法	7
2.2.1 试剂制作	7
2.2.2 仪器与耗材	7
2.2.3 实验分析过程	8
2.3 具体实验	12
2.4 试剂推行	15
2.5 中毒标准	15
第三章 市场分析	17
3.1 目标人群	17
3.2 项目推广策略	19
3.2.1 应用优势策略	19
3.2.2 价格优势策略	20
3.3 前景分析	20
第四章 风险评估与防范措施	22
4.1 市场风险与防范措施	22
4.1.1 市场风险	22
4.2.2 防范措施	22
4.2 竞争风险及防范措施	22
4.2.1 竞争风险	22
4.2.2 防范措施	23
结 论	24

第一章 绪论

1.1 选题背景

随着世界科技的发展和人们思想的提升，越来越多的人开始关注自身身体的健康状况，开始有意识的为自己的身体“投资”，但环境的变化终究是难以预测的，我们身处的环境不一定是安全的，某些有害物质可能会随时侵入我们的身体并造成伤害，据国际劳工组织统计，全世界每年因有害物质致死的人数多达 44 万，其中因甲苯过量导致中毒的人不在少数。

甲苯不仅来源于火山爆发、原油等自然环境，还来自汽油、油漆、交通等人类活动制造中，因其具有挥发性，因此甲苯无论是对环境污染还是对身体健康都会有一定的危险性。研究表明甲苯会导致人体急性中毒或慢性中毒，表现状态为意识模糊、昏迷等神经系统麻痹症状，同时也会使我们记忆里衰弱、失眠、全身乏力等症状。

其中因甲苯致死事故有很多，国内 1989 年 7 月 17 日福建省厦门电化工厂在焊接空甲苯储存罐时发生爆炸；国外泰国 2012 年 5 月 6 日，一家化工厂中甲苯暴露于高温之下发生爆炸，因此高效快速检测甲苯含量成为我们现阶段需要解决的问题。

在传统的检测甲苯方法中，气相色谱（GC）、高效液相色谱（HPLC）和电化学免疫测定因涉及昂贵的仪器和复杂的程序，对于甲苯代谢物马尿酸的检测存在一定的不便。根据最新的研究出的一种基于 MOF 的荧光探针，依托其有高的荧光发射效率和好的荧光稳定性，能够快速便捷对甲苯代谢物马尿酸进行特异性检测。现推出甲苯代谢物马尿酸检测盒，将荧光探针设计成具有荧光效果的检测试剂，通过两者反应程度并结合相关数据的分析，来推测人体内部的中毒情况。

我国十四五规划中，首先，在医疗发展规划方面，要把医院发展往“高质量，低成本”的方向引导。检测盒既包含成本低特性，更包含快速便捷性质，因此医疗设备——检测盒是我们首要推出的产品。其次，在制造业发展规划方面，要保证可持续发展能力显著增强，以“绿色发展”为基本原则，构建具有竞争力的制造业高质量发展体系，甲苯代谢物马尿酸检测盒本着无污染的原则，会为我国

环境的保护及制造业的发展带来显著的提升，因此检测盒既能给工厂提供安全保障，也能保持绿色这一基本理念。最后，在我们日常普遍生活中，搬入新家新房或者购入新家具，甲苯指标是我们一定要注意的问题，检测盒能高效方便的检测甲苯含量是否超标，当超过 0.11 毫克/立方米，检测盒发出信号，会帮助我们选择一个更安全更舒适的地方居住。结合甲苯代谢物马尿酸检测盒的特性和当今世界背景，我们推出此项目，将扩大规模，因此拟定该项目计划书。

1.2 选题目的

新型的 MOF 荧光探针技术具有操作简单，特异性高，检测限低，响应迅速，成本低等优点，已成为一种有效的分析手段并广泛用于各种物质的检测。但其还未在很多领域被推广使用，而这种技术有很大的商业化价值潜力。

本选题以新型的 MOF 荧光探针检测技术为基础开发一种马尿酸检测试剂，并商业化大量生产，将其推广入现有的医疗检测体系中，以达到节约检测马尿酸时间、经济、技术成本的目的。

并在此针对马尿酸检测的例子，挖掘 MOF 荧光探针技术针对其他物质检测的商业价值和潜力，最终扩大这种新型技术的应用范围。

1.3 选题意义

甲苯作为一种存在于汽油、油漆、香烟中的常见有害物质，经常接触甲苯的职业工作人员，会对其健康产生很大的影响，造成职业病。而马尿酸是人体吸收甲苯后的主要代谢产物，因此马尿酸的测定对于甲苯中毒的预防和诊断有着重要作用。

传统马尿酸测定方法操作繁琐、耗时长、灵敏度低且价格昂贵，而利用基于 MOF 的荧光探针技术的检测方法具有操作简洁快速、稳定性高、灵敏度高且价格更低的特点，因此，推广这种新型检测技术能够大大节约在马尿酸检测中的时间成本和技术成本。

检测马尿酸非常适合当作推广 MOF 荧光探针技术的一个试点，若此技术能在针对马尿酸检测上成功商业化，那么以此为案例我们将看到这种商业模式是否

能应用到新型技术针对其他物质的检测，能否在各个领域得到广泛应用。

本项目已取得中华人民共和国国家知识产权局专利，申请公布日 2018 年 3 月 2 日，专利申请公布号 CN 107746705 A。

第二章 产品概述

2.1 原理

马尿酸是接触甲苯后人体的代谢产物，是接触甲苯的生物检测指标，可作为职业接触甲苯的特异生物标志物，甲苯的职业接触生物监测指标尿马尿酸的限值为 1 mol/mol 肌酐（1.5 g/g 肌酐）或者 11 mmol/L（2.0 g/L）。大约 80% 的吸入甲苯在尿液中作为马尿酸排出，尿液中马尿酸的浓度与接触甲苯水平成正比。因此，确定人体中甲苯代谢物(马尿酸)的浓度是至关重要的，因为这将更好地反映人员接触甲苯以及甲苯中毒的程度。根据 MOF 荧光探针的荧光检测，通过荧光光谱图检测出马尿酸的含量。

2.2 材料制作与方法

2.2.1 试剂制作

（1）荧光探针的制作方法。该项目中用到一种基于 MOF（金属有机框架材料）的荧光探针。将含有 Al^{3+} 的金属离子和 2-氨基对苯二甲酸加入去离子水中，混合搅拌均匀，然后在 120~160℃ 下反应，得到 MOF 固体粉末；然后将 MOF 固体粉末、羧基化的杯[4]芳烃、1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐和 N-羟基琥珀酰亚胺加入到去离子水中搅拌，得到该种荧光探针。

（2）待测溶液的处理方法。应用过程中取待测尿液的样品于离心管中，离心，取上清液，通过水系滤膜过滤，将得到的尿液样品用 PBS 缓冲溶液稀释，加入基于 MOF 的荧光探针，进行荧光检测。

2.2.2 仪器与耗材

在实验过程中，优选的是含有 Al^{3+} 的硝酸铝或氯化铝、含有 Al^{3+} 的金属离子与 2-氨基对苯二甲酸的摩尔比为 (0.9~1.1): (0.9~1.1)、所述 MOF 固体粉末、羧基化的杯[4]芳烃、1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐和 N-羟基琥珀酰

亚胺比为 (1.9~2.3): (4.9~5.5): (4.5~5.5): (1.8~2.4)、所述的离心条件优选为 3000~5000rpm、离心时间优选为 3~5 分钟、水系滤膜优选选用 0.22 或 0.45 μ m、所述的尿液样品的体积(mL):MOF 的荧光探针的质量(mg)为(2.5~3): 3。

2.2.3 实验分析过程

针对该反应的探究主要进行了四次实验。

实验 1

该反应主要分为三个步骤:

(1) 荧光探针的合成。将 $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (1mmol)、2-氨基对苯二甲酸(1mmol)溶解于 30mL 去离子水中混合搅拌均匀,于 150 $^{\circ}\text{C}$ 恒温反应 5h;反应完成后离心、洗涤、干燥得到固体粉末;以去离子水作为反应介质,取上述步骤制备的固体粉末 20mg、羧基化的杯芳烃 50mg、1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐 50mg、N-羟基琥珀酰亚胺 20mg 在室温下搅拌 30min、过滤、洗涤、干燥制得荧光探针。该种荧光探针与现有技术相对比,采用羧基化的杯[4]芳烃后修饰 MOF,羧基化的杯[4]芳烃不仅具有强的识别能力,而且含有刚性的 π -共轭单体,可以增强荧光材料的刚性,使制备得到的荧光探针具有高的荧光发射效率和好的荧光稳定性,在干扰物质存在的情况下能够对尿液中马尿酸进行特异性检测,整个检测过程方便快捷、灵敏度高、稳定性好,并且探针合成简单、易于生产,可以节省资金。

(2) 样品的制备。取尿液样品于离心管中,离心条件是 4500rpm,离心时间为 5 分钟,取上清液,通过 0.22 μ m 水系滤膜过滤,将尿样放入冰箱保存备用。

(3) 尿样中马尿酸的检测。取步骤 2) 制备的尿液样品用 PBS 缓冲溶液稀释至 2.5ml,加入步骤 1) 制备的荧光探针 3mg,进行荧光检测。

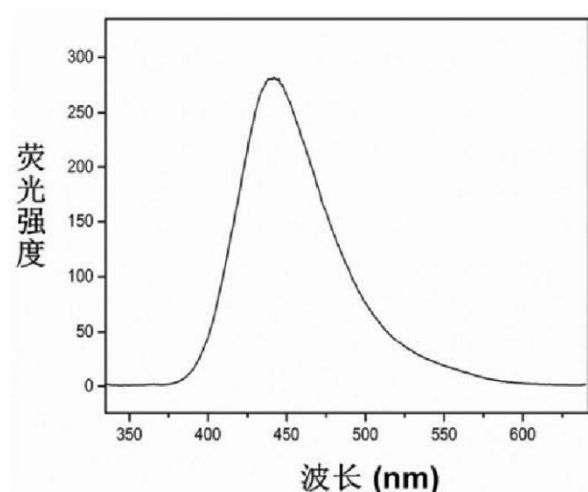


图 2-1 实验 1 基于 MOF 的荧光探针检测尿样中马尿酸的荧光谱图

实验 2

该反应主要分为三个步骤：

(1) 荧光探针的合成。将 $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (1mmol)、2-氨基对苯二甲酸 (1.1mmol) 溶解于 29mL 去离子水中混合搅拌均匀, 于 150°C 恒温反应 5h; 反应完成后离心、洗涤、干燥得到固体粉末; 以去离子水作为反应介质, 取上述步骤制备的固体粉末 22mg、羧基化的杯[4]芳烃 55mg、1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐 52mg、N-羟基琥珀酰亚胺 24mg 在室温下搅拌 20min、过滤、洗涤、干燥制得荧光探针。

(2) 样品的制备。取尿液样品于离心管中, 离心条件是 5000rpm, 离心时间为 4 分钟, 取上清液, 通过 0.45um 水系滤膜过滤, 将尿样放入冰箱保存备用。

(3) 尿样中马尿酸的检测。取步骤 2) 制备的尿液样品用 PBS 缓冲溶液稀释至 2.7ml, 加入步骤 1) 制备的荧光探针 3mg, 进行荧光检测。

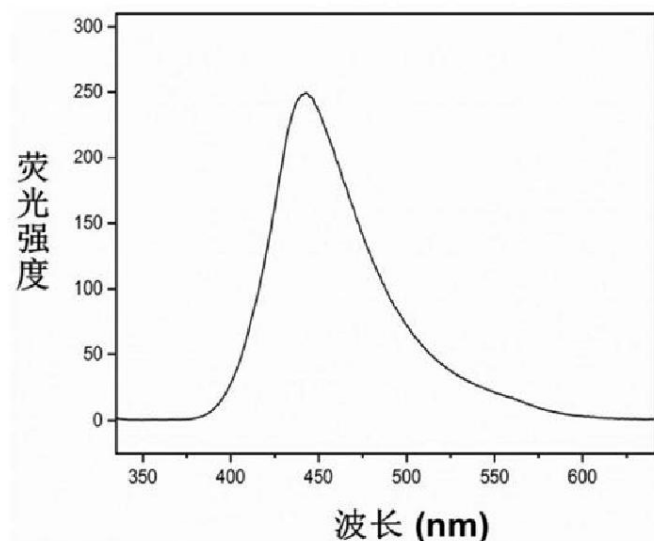


图 2-2 实验 2 基于 MOF 的荧光探针检测尿样中马尿酸的荧光谱图

实验 3

该反应主要分为三个步骤：

(1) 荧光探针的合成。将 $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (0.9mmol)、2-氨基对苯二甲酸(1mmol) 溶解于 34mL 去离子水中混合搅拌均匀,于 140°C 恒温反应 4h;反应完成后离心、洗涤、干燥得到固体粉末;以去离子水作为反应介质,取上述步骤制备的固体粉末 21mg、羧基化的杯芳烃 52mg、1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐 50mg、N-羟基琥珀酰亚胺 18mg 在室温下搅拌 40min、过滤、洗涤、干燥制得荧光探针。

(2) 样品的制备。取尿液样品于离心管中,离心条件是 3500rpm,离心时间为 5 分钟,取上清液,通过 0.22 μm 水系滤膜过滤,将尿样放入冰箱保存备用。

(3) 尿样中马尿酸的检测。取步骤 2) 制备的尿液样品用 PBS 缓冲溶液稀释至 3ml,加入步骤 1) 制备的荧光探针 3mg,进行荧光检测。

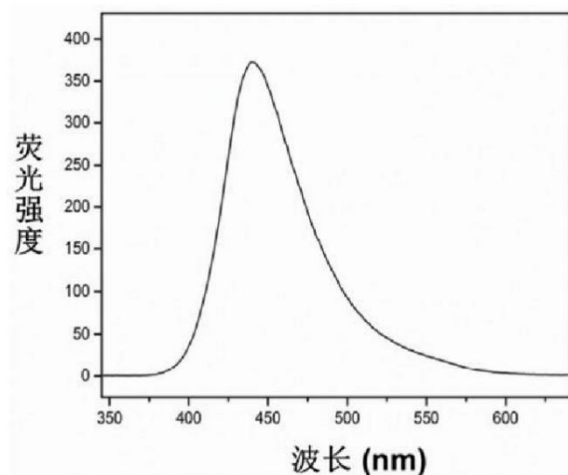


图 2-3 实验 3 基于 MOF 的荧光探针检测尿样中马尿酸的荧光谱图

实验 4

该反应主要分为三个步骤：

(1) 荧光探针的合成。将 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ (2mmol)、2-氨基对苯二甲酸 (2.1mmol) 溶解于 60mL 去离子水中混合搅拌均匀, 于 140°C 恒温反应 6h; 反应完成后离心、洗涤、干燥得到固体粉末; 以去离子水作为反应介质, 取上述步骤制备的固体粉末 22mg、羧基化的杯芳烃 54mg、1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐 50mg、N-羟基琥珀酰亚胺 24mg 在室温下搅拌 30min、过滤、洗涤、干燥制得荧光探针。

(2) 样品的制备。取尿液样品于离心管中, 离心条件是 3500rpm, 离心时间为 4 分钟, 取上清液, 通过 0.22 μm 水系滤膜过滤, 将尿样放入冰箱保存备用。

(3) 尿样中马尿酸的检测。取步骤 2) 制备的尿液样品用 PBS 缓冲溶液稀释至 3ml, 加入步骤 1) 制备的荧光探针 3mg, 进行荧光检测。

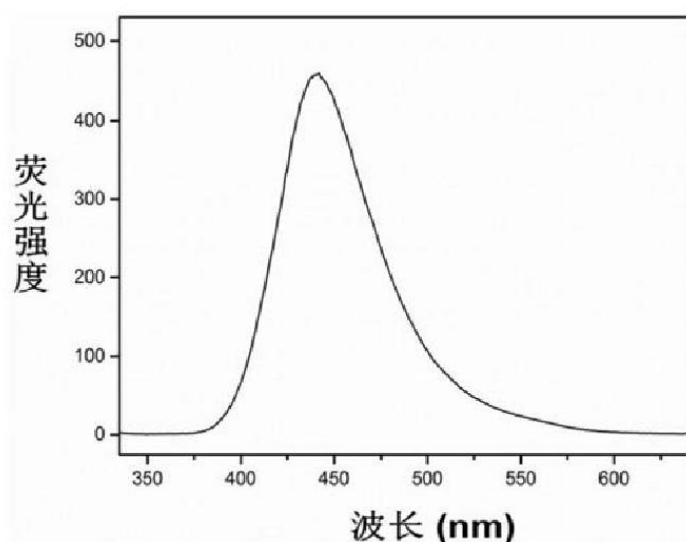


图 2-4 实验 4 于 MOF 的荧光探针检测尿样中马尿酸的荧光谱图

实施例	探针荧光量子效率	探针荧光稳定性	检测时间	检测范围 (mg/ml)	选择性
1	4.89	一个月内 荧光稳定	30s	0.005-3	其他物质无干扰
2	5.00	一个月内 荧光稳定	32s	0.005-3	其他物质无干扰
3	4.85	一个月内 荧光稳定	35s	0.005-3	其他物质无干扰
4	4.78	一个月内 荧光稳定	32s	0.005-3	其他物质无干扰

图 2-5 实验 1-4 制备的基于 MOF 的荧光探针的对比图

针对上述四种实验情况，由于化学试剂及其含量、温度、离心条件等条件的改变，导致荧光探针在不同的条件下与尿液中的马尿酸进行检测，通过对比分析可以发现合成的荧光探针在 $0.005\text{-}3\text{mg ml}^{-1}$ 的检测范围内线性良好，并且能够在其他干扰物质存在的条件下实现对马尿酸的快速检测。通过实验可以发现，该检测方法方便快捷、灵敏度高、稳定性好，并且通过探针的合成方法不难看出，该合成方法简单、易于生产。

2.3 具体实验

(1) 基于 MOF 的荧光探针荧光检测不同浓度的马尿酸的荧光谱图

加入不同浓度的马尿酸, ,激发波长为 328nm,发射波长为 440nm, 激发光源狭缝为 3nm,发射光源狭缝为 3nm,用 1cmx1cm 的比色皿进行荧光检测。

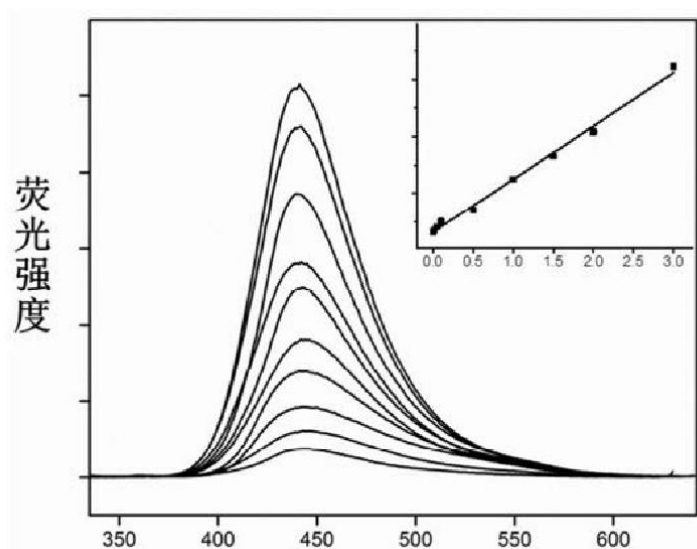


图 2-6 基于 MOF 的荧光探针荧光检测不同浓度的马尿酸的荧光谱图

通过该实验说明本发明在 $0.005\text{--}3\text{mg ml}^{-1}$ 的检测范围内线性良好。

(2) 基于 MOF 的荧光探针荧光快速检测马尿酸的曲线图:

实验 1 中的荧光探针中加入马尿酸, 激发波长为 328nm, 发射波长为 440nm, 激发光源狭缝为 3nm,发射光源狭缝为 3nm, 用 1cm*1cm 的比色皿进行荧光检测。

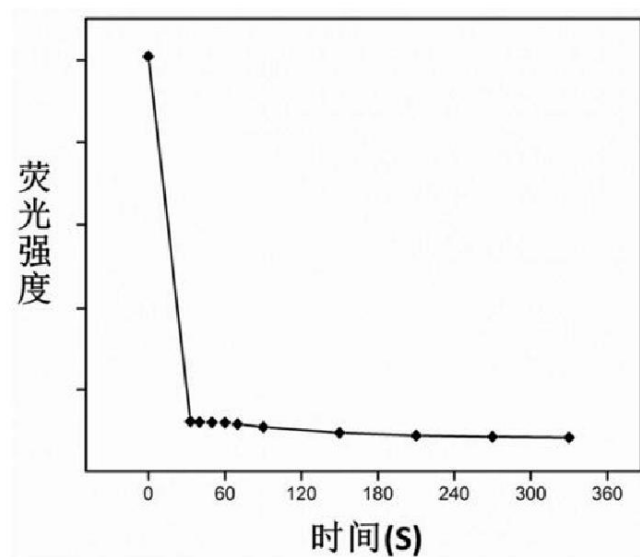


图 2-7 基于 MOF 的荧光探针荧光快速检测马尿酸的曲线图

通过该实验说明了本发明只需 30S 即可实现对马尿酸的快速检测。

(3) 基于 MOF 的荧光探针对马尿酸的选择性识别图

在实验 1 中的荧光探针中分别加入葡萄糖、肌氨酸、肌酸酐、尿素、尿酸、氯化钠、氯化钾、氯化铵和硫酸铵激发波长为 387nm,发射波长为 460nm,激发与发射光源狭缝为 3nm,分别测定荧光强度,以荧光强度为纵坐标绘制不同干扰物质对应的荧光强度值。

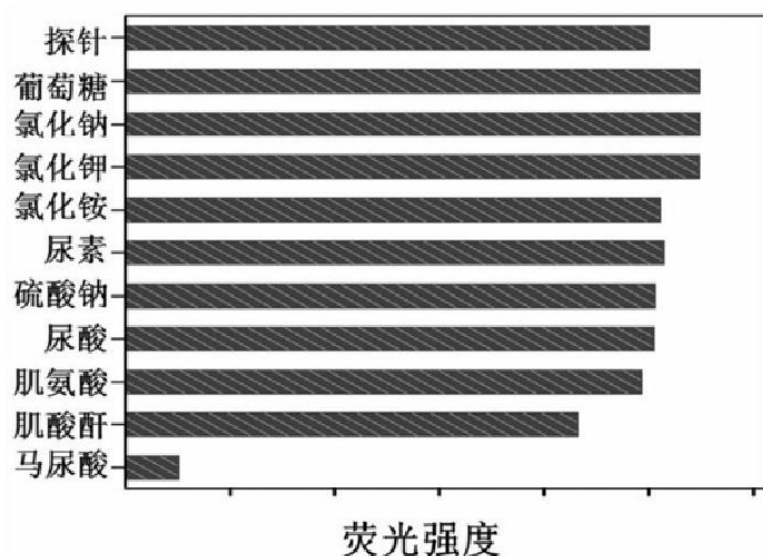


图 2-8 基于 MOF 的荧光探针对马尿酸的选择性识别图

通过该实验说明了本发明合成的荧光探针检测尿液中马尿酸时,其他物质没有干扰。

(4) 基于 MOF 的荧光探针的随机检测

根据实验 1 制备的基于 MOF 的荧光探针荧光检测随机 20 个人员尿样中的马尿酸。通过数据对比和分析,进一步论证基于 MOF 的荧光试剂对马尿酸的荧光检测作用。

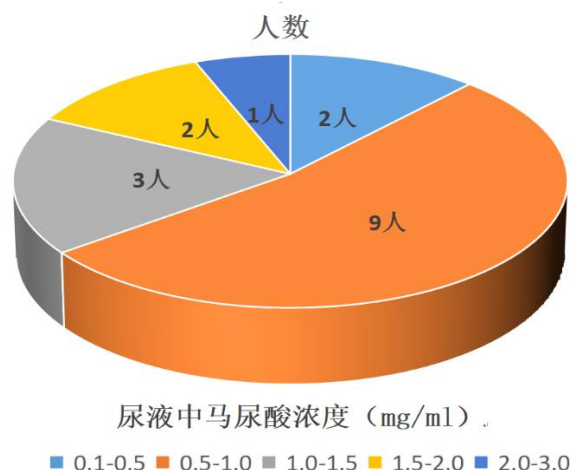


图 2-9 基于 MOF 的荧光探针荧光检测 20 人员尿样中马尿酸饼状图

通过该实验可以说明本发明可以实现对尿液中马尿酸的测定。

2.4 试剂推行

根据上述试验方法和实验结论，制作基于 MOF 的荧光探针检测方法的试剂盒，内附荧光检测探针和标准比色板。将待测尿液放入医疗机构或相关检测场所的离心机进行离心后，取上清液，通过水系滤膜过滤，将得到的尿液样品用 PBS 缓冲溶液稀释，加入基于 MOF 的荧光探针，进行荧光检测。将检测图片和标准比色板进行对比，从而确定人体内部马尿酸的含量，根据制定的中毒预警指标，从而判断是否应该采取相应的治疗措施。

2.5 中毒标准

尿中马尿酸作为接触甲苯生物监测的经典指标沿用已久，并被美国官方工业卫生家协会 ACGIH 所推荐。马尿酸是甲苯生物监测的高本底非特异性指标。马尿酸特异性不强，易受膳食中苯甲酸含量的影响，并受年龄、性别、肝功能、劳动强度、烟酒及其他非甲苯化学物接触的影响。但由于甲苯在体内转化成马尿酸的代谢和排泄很快且大部分由此形式排出(约 67%)。此外马尿酸的测定方法简单，

定量性好，对于辨别是否有甲苯吸收，在群体调查中有一定意义，目前仍是被广泛采用的接触甲苯的生物监测指标。

利用基于 MOF 的荧光探针技术，我们可以检测出尿液中马尿酸的含量，从而得到作业者的甲苯中毒程度。通过大量研究不同程度中毒的人尿液中的马尿酸浓度与人的体征的关系，试图寻找到一个规律来针对人群做一个尽可能全面的分类，为不同类别的人群制定不同的指标。

对某地区 231 个样本进行研究,231 个样本来自于某地区两个化工污染区和 1 个对照区，231 个样本中有 20 人检测到甲基马尿酸，对照区 2 人，污染区 1 有 14 人，污染区 2 有 4 人。同时对这些样本尿中马尿酸也进行了检测，马尿酸为甲苯的代谢产物，因马尿酸在人群中有背景值，所有样本均检出马尿酸。

将对照组、污染 1、污染 2 的马尿酸浓度值进行正态性检验，结果显示均为偏态分布，利用 SPSS15 软件对对照组和污染区 1 的马尿酸浓度值进行两独立样本的秩和检验， $P=0.528(P>0.05)$ ，说明两组数据无统计学差异:同样对对照组和污染区 2 的马尿酸浓度值也进行两独立样本的秩和检验， $P=0.033(P<0.05)$,说明两组数据有统计学差异。

根据现在已有的数据可以知晓对于不同的污染区马尿酸检测出的含量是不同的，为了进一步探究不同程度中毒的人的尿液中的马尿酸与人的体征的相关性，未来还应该以人的身高、体重、膳食等方面进行研究，从而了解不同人体特征对于甲苯代谢出的马尿酸的程度，进一步完善检测盒的检测标准，为人体健康和医疗卫生提供更好的保障。

第三章 市场分析

3.1 目标人群

基于甲苯的用途，化工业中的染料、医药、农药、油漆、涂料、香料、炸药等产业对甲苯的应用十分广泛。此外，甲苯在各类生活场景中均有较高出现的频率。对于存在甲苯中毒可能性的相关人群，试分析如下：

（1）长期接触甲苯的工厂工作人员

据资料显示，经常接触苯会引起慢性苯中毒、中枢神经系统功能障碍等症状。而长期吸入苯能导致再生障碍性贫血。初期时齿龈和鼻粘膜处有类似坏血病的出血症，并出现神经衰弱样症状，表现为头昏、失眠、乏力、记忆力减退、思维及判断能力降低等症状。以后出现白细胞和血小板减少，严重时可使骨髓造血机能发生障碍，导致再生障碍性贫血。若造血功能完全破坏，可发生致命的颗粒性白细胞消失症，并可引起白血病。在作业过程中，甲苯中毒的可能性很大，常见情况如下：

1、制造、使用、贮存、运送甲苯、二甲苯的石油化工业，油漆涂料、染料、塑料、橡胶、皮革、糖精、人造麝香和合成纤维等生产中，发生管道、贮制度意外损坏、阀门漏气等情况下，较长时间大量吸入高浓度甲苯、二甲苯蒸气可以引起急性中毒。

2、在密闭型的贮罐槽内涂刷以甲苯、二甲苯为溶剂的防腐涂料，因无良好通风，大量甲苯、二甲苯蒸气积聚，可使作业工发生急性中毒。一般甲苯、二甲苯空气浓度 200~300mg/立方米吸入 8h 即可产生轻度中毒症状，3.76g/立方米浓度吸入 1h 即发生急性中毒，71.4g/立方米浓度下数分钟可使吸入者迅速昏迷、死亡。

3、因为皮肤的接触或者是误服而导致急性中毒，但相对来说较为少见。

基于对上述资料的分析，与甲苯长期接触的此类工厂工人是本产品的主要受众，此类化工厂即为本产品的主要销售对象。同时，工厂作为用人单位，一方面

根据《中华人民共和国职业病防治法》，理应加强对职业病防治工作的管理，提高职业病防治的水平，确保劳动者职业危害防护工作实施到位；另一方面，工厂和工人相互依存，保护工人的生命安全与健康是维持生产效率、促进产业发展的重要前提。因而，以工厂为单位大量采购本产品以进行全员甲苯中毒情况检测具有一定的可能性。

（2）其他人员

甲苯主要来源于一些溶剂、香水、洗涤剂、墙纸、粘合剂、油漆等，但室内环境中吸烟产生的甲苯量也是十分可观的。据美国 EPA 统计数据显示，无过滤嘴香烟，主流烟中甲苯含量大约是 100-200ug，侧/主流烟甲苯浓度比值为 1：3。甲苯进入体内以后有 48%在体内被代谢，经肝脏、脑、肺和肾最后排出体外，在这个过程中会对神经系统产生危害，自愿者实验证明当血液中甲苯浓度达 1250mg/m³时，接触者的短期记忆能力、注意力持久性以及感觉运动速度均显著降低。

因而除去上述特定产业易接触甲苯，普通室内环境也有可能具有足以危害健康的甲苯含量，室内装修在其中占极大比例。相关研究表明，室内装修往往会产生大量有害气体，其污染成因有三：

1、装修中使用不达标的装饰材料是最大成因。如果家装使用了不达标的人造板材、油漆等产品，势必造成甲苯等室内污染物超标，进而造成室内空气污染甚至人员中毒。

2、不合格装修队装修。无装修工程质量保证能力甚至无证无照的装修队承担装修工程，难以保证装修质量，进而造成污染超标。

3、“环保家装材料”的叠加效果。即使装修使用的全是环保材料，但这些材料全都放置在一起，也可能会使甲苯、甲醛等指数骤升，造成室内污染。

在大多数情况下，入住新房前都会对其空气进行安全检测，但为防止疏漏，入住后的自我检查也是十分必要的。鉴于此，房屋居住者也是本产品的消费者之一。鉴于如今对装修污染危害知识的普及程度不高，很多户主会选择在自行确定通风无味后就草率入住，以致中毒症状出现后追悔莫及。就此问题，若能加强对大众空气污染防护的教育力度，提高其防护意识，会使本产品的受众平台得到进一步的扩展。

最后，本产品在临床治疗层面具有开创性的意义。就目前临床现有的检测手段来看，很难在患者体内检测到甲苯成分，急性接触会使患者产生明显的症状，也说明不可逆转的危害已然在患者体内产生。而一旦脱离这种环境，体内的有毒物质便很难测出，继而无法于早期进行干预，也影响后续治疗。试剂盒的推出，势必吸引大量追求健康的群体，并将甲苯中毒防护工作推上前所未有的新高度。

3.2 项目推广策略

3.2.1 应用优势策略

目前我国尚未开发国标法进行人体中甲苯等苯类物质的检测，只拥有一种卫生行业标准检测方法检测尿液中的马尿酸。然而，尿液、血液等生物样品在实际分析检测中，往往会因为样品基质复杂以及待测物含量浓度低，导致直接检测，因而通常需辅以合适的样品前处理技术。

本项目所述的处理技术基础为通过离心机处理达到一定速率后将尿液进行分层。取待测尿液的样品于离心管中，离心，取上清液，通过水系滤膜过滤，将得到的尿液样品用缓冲溶液稀释，利用本项目所开发的含 MOF 荧光探针的检测盒进行荧光检测。本项目所含的荧光探针具有高的荧光发射效率和好的荧光稳定性，检测过程方便快捷、灵敏度高、稳定性好，并且可以实现探针的重复利用。

医院中现有的传统检测方法，如气相色谱、高效液相色谱和电化学免疫测定对于实际应用来说是不方便的，因为它们通常涉及昂贵的仪器和复杂的程序。本项目所开发检测盒能在工厂、体检中心等常见场景中使用，避免了传统技术“繁、贵、难”的劣势。以甲苯为代表的挥发性苯系物是通过呼吸作用进入人体内后以生物累积的形式对工人的健康造成影响的，本检测盒可在慢性中毒的早期粗略诊断出人体中相关物质含量，以此为判据判断人体状况。

鉴于近些年来多地发生的甲苯中毒事件致使工厂出现人员事故的情况，开发一种能在工作环境中即可进行的检查人体内甲苯物质含量的检测方法是相当有必要与需求的。项目开发后，可在以甲苯等苯类物质作为化工原料应用于油漆、

涂料等工业生产的工厂中配备检测盒及其相应的离心机。在一些存在化工厂等生产化工物质的村镇以及开发区，当地的居民也可在定点机构对自身状况进行粗检查后再行决定是否前往医院做进一步精细检查。

本项目采用简单、易行的方法建立了一个快速、准确检测尿液中马尿酸的新模式，建立的新方法能提升甲苯类职业暴露劳动者的职业卫生风险监控分析检测能力，对化工类工作的人员防护有重要意义。

3.2.2 价格优势策略

经调查后可知，甲苯快速自检相关试剂在市场上的同类竞争者较少。可设想，本项目所提出的检测盒成型并投入生产后，将具有广大的受众市场。

正如上文所叙，现阶段化工相关行业从事人员如若选择在医院对人体自身甲苯含量进行检测的话，不仅是投入了较高的检查费用，还耗费了大量的时间进行全面检查。医院对于人体中甲苯含量的测定有且不限于以下检查：血常规检查、尿常规检查、骨髓象检查、呼气苯血苯检查、尿酚测定。一系列的检查可以保证结果的精密程度，但却是以高昂的费用和大量的时间为代价。

本项目所开发的检测盒的重点 MOF 荧光指针合成简单、易于生产,而且可以实现循环利用、节省资金，从制作层面上就有着价格更低的天然优势。检测盒所配套的离心机需要保证相关性能与耐用性，因此在价格方面相较于普通离心机价格更高。但考虑到企业选择长期使用的可能性更高，相较于前往医院检查的时间与金钱成本，本项目所开发的检测盒在价格方面仍具有很大的优势。

3.3 前景分析

随着人们生活指数的逐步提高，对于医疗和健康的关注也越来越多。苯作为确认致癌物，其职业暴露危害性愈来愈为世界各国所重视。为保护人群健康，以毒性较小的甲苯取代苯来使用。目前，甲苯作为世界范围内最广泛使用的有机溶剂，其危害性越来越被人们所重视，预防职业性甲苯接触损伤是我国职业卫生亟待解决的主要问题。

由于环境净化技术有限，处于化工污染区的人们仍面临慢性甲苯中毒等一系

列职业性甲苯接触损伤。化工区的居民生活水平普遍较差，经济收入较低，定期对劳动者进行专业生物监测以评价甲苯的接触程度无法开展。当发现身体已经出现类似甲苯慢性中毒症状时，可以使用荧光探针试剂盒进行初步简单的检测，实现低成本、高精度条件下确定此类不适症状是否由甲苯中毒引发，还是只是普通的症状。如果检测结果对比超过我们预期设立的甲苯中毒指标，应立即前往医院做正规、全面的检测并接受治疗。相比于空气监测，我们获得的人体健康信息更准确、更直接反应人体的中毒情况，在操作较简单、快速且低廉的情况下没有任何额外毒性。若我们的产品能够在工业工厂区、工业住宅区、工业城市医院等地普及更多受众，将会大大提高医院和工厂的检测效率，提高当地人民预防职业性甲苯接触损伤的能力，尽量在轻度甲苯中毒早期治愈相关疾病，预防相关疾病进一步发展成不可逆重度疾病。

未来，基于 MOF 的荧光探针及其制备方法，我们仍然有可能开发一种全新的检测试剂。考虑到此方法中较为繁琐的离心步骤和涉及到的昂贵的离心机仪器，全新的检测试剂将避免离心等高成本、高难度的操作步骤，采用纸层析法提取尿液中的马尿酸与荧光探针反应。而且，试纸相对于试剂盒来说更环保，更方便于回收再利用，占地空间小，节省包装材料，进一步压缩成本。由此，我们的成本和使用难度进一步降低，能够做到随时随地进行检测，受众将从工业区的工人和居民推广到家具装修工人、实验室研究人员等生活在甲苯环境中容易患有甲苯慢性中毒的小群体甚至分散单独的个体，帮助他们更好的预防相关疾病，提高更多人民的健康指数。

后续我们可以继续采用基于 MOF 的荧光探针的思想，对其他有害物质如二甲苯、苯乙烯、正己烷等的特定代谢产物进行定量检测，以达到预防职业性接触损伤的目的。更多的、专业性和准确度都较优的检测剂，必将大大提高接触有害有机溶剂工作者的健康水平。

第四章 风险评估与防范措施

4.1 市场风险与防范措施

4.1.1 市场风险

市场中任何一个新产品的进入，消费者最初都会保持一种怀疑的态度。处于对这项新类型产品和技术的不了解，可能会造成产品在刚进入市场时无人问津的场面。

市场风险还有可能来自于政府的政策，可能会影响我们产品的制造、销售的各方面。

而销售过程中如果对市场分析预测不够准确，可能会制定出不合适的价格，从而阻碍产品的市场化进程甚至失去市场，导致投资难以回收甚至影响形象，不利于长期的发展。

4.2.2 防范措施

对于产品进入市场的初期，我们需要做好市场调研工作，全面了解相关消费者情况，如消费习惯、消费者的承受能力等等，同时挖掘出潜在消费者，并确定当前发展方向。实时了解相关政策，选择合适的市场为突破口，制定相应的营销策略，以便能够快速在市场里立足。

4.2 竞争风险及防范措施

4.2.1 竞争风险

虽然我们推出了一项新型的产品，可打入的市场并非一片空白，因此我们需要替代一些现有产品，尤其是一些传统意义上的产品，所以我们的产品与这些产品存在竞争关系。

我们面对的竞争者不仅有行业中已经存在的甲苯传感器产品，还有潜在的入侵者，如许多医疗企业也有开拓这方面的市场。不仅如此，供应商、还有市场上存在的替代品等等，也会对我们的产品造成竞争压力。

而且消费者由于习惯上的购买，对于接受、了解新产品都需要一定的时间，我们的产品刚进入市场时无可避免的要与所有产品进行竞争，短期内必定存在一定的竞争风险。

4.2.2 防范措施

对于市场上已有的甲苯检测产品，我们的产品存在市场竞争优势。我们采用了一种新颖的方式来制造我们的产品，相比竞争对手的产品，具有一定的成本优势。

对于潜在的竞争对手，也应当时刻关注竞争对手的动态，及时做出反应应对竞争对手和市场变化，动态调整我们的营销政策，制定出最佳方案。

同时，我们也应当加大宣传力度，提高服务质量。针对我们产品的便捷、高敏感度的特性，加大宣传。要使广大消费者抛弃一部分的传统观念，从观念上接受我们的产品，信任我们的产品。

结 论

随着经济的不断发展, 各行各业都得到了飞速的发展, 但同时也会伴随着健康问题的到来。近年来, 甲苯也越来越多的出现在人们的生活中, 并在人体生成代谢产物马尿酸。

在传统的检测甲苯方法中, 气相色谱 (GC)、高效液相色谱 (HPPLC) 和电化学免疫测定因涉及昂贵的仪器和复杂的程序, 对于甲苯代谢物马尿酸的检测存在一定的不便。根据最新的研究出的一种基于 MOF 的荧光探针, 依托其有高的荧光发射效率和好的荧光稳定性, 能够快速便捷对甲苯代谢物马尿酸进行特异性检测。

在进行一定的实验和数据分析后, 对基于 MOF 的荧光检测试剂的对马尿酸的快速检测、选择性识别、特异性检测等方面可以得出以下相关结论:

1. 基于 MOF 的荧光探针对马尿酸的荧光检测在 $0.005\text{--}3\text{mg ml}^{-1}$ 的检测范围内线性良好。
2. 基于 MOF 的荧光探针对马尿酸的荧光检测只需 30S 即可实现对马尿酸的快速检测。
3. 基于 MOF 的荧光探针对马尿酸的荧光检测其他物质没有干扰。
4. 基于 MOF 的荧光探针可以实现对马尿酸的测定。

本项目预计以一种试剂盒的形式推出, 在上述市场分析中分析了试剂盒的相关问题, 最后得出结论是本项目采用简单、易行的方法建立了一个快速、准确检测尿液中马尿酸的新模式, 建立的新方法能提升甲苯类职业暴露劳动者的职业卫生风险监控分析检测能力, 对化工类工作的人员防护有重要意义, 项目是可行的。